

Especificación de Requerimientos Técnicos - Well Testing App

Este documento define la arquitectura tecnológica, herramientas y estándares técnicos para el desarrollo y despliegue de la solución de Well Testing.

1. Stack Tecnológico (Frontend & Móvil)

Tecnología	Propósito
React.js	Framework principal para la construcción de la interfaz de usuario reactiva.
Tailwind CSS	Framework de estilos para un diseño industrial, limpio y optimizado para tablets.
CapacitorJS	Runtime para empaquetar el código web en una aplicación nativa Android (.apk).
TypeScript	Lenguaje para asegurar el tipado estricto en los cálculos matemáticos complejos.

2. Arquitectura de Backend y Datos (Serverless)

- **Proveedor de Nube:** Google Firebase (BaaS).
- **Base de Datos:** Cloud Firestore (NoSQL).
 - Estructura orientada a documentos para registros de pozos y mediciones horarias.
 - Soporte nativo para **Offline Persistence** mediante el uso de caché local en el dispositivo.
- **Autenticación:** Firebase Auth para gestión de sesiones seguras.
- **Hosting:** Firebase Hosting para el despliegue del panel administrativo web.

3. Motor de Lógica y Cálculos

El núcleo de la aplicación reside en módulos independientes de JavaScript para asegurar que los cálculos se ejecuten en el dispositivo del usuario (Edge Computing) sin depender de latencia de red.

- **Módulo AGA-3:** Funciones matemáticas que implementan raíces cuadradas y potencias para los factores F_{pv} , F_{tf} , F_g y F_b .
- **Módulo de Tanques:** Lógica de interpolación y factores de corrección por pulgada.
- **Sanitizer:** Middleware de entrada que estandariza el formato numérico (Comma-to-Dot conversion).

4. Integraciones y Librerías

- **jsPDF & AutoTable:** Para la generación dinámica de informes técnicos en formato PDF desde el cliente.

- **SheetJS (XLSX):** Para la exportación de datos históricos a formatos compatibles con Excel.
- **Web Share API:** Integración nativa con el sistema operativo para el envío de reportes mediante WhatsApp.

5. Seguridad y Mantenimiento

- **Reglas de Seguridad de Firestore:** Restricción de acceso a datos para que cada operador solo vea sus pozos asignados.
- **CI/CD:** Despliegue automatizado mediante Firebase CLI para actualizaciones rápidas de fórmulas en campo.